Lorena Rodriguez y Diego Sandoval 4to 9na

TP 5 INTEGRADOR DE ARQUITECTURA DE BASE DE DATOS

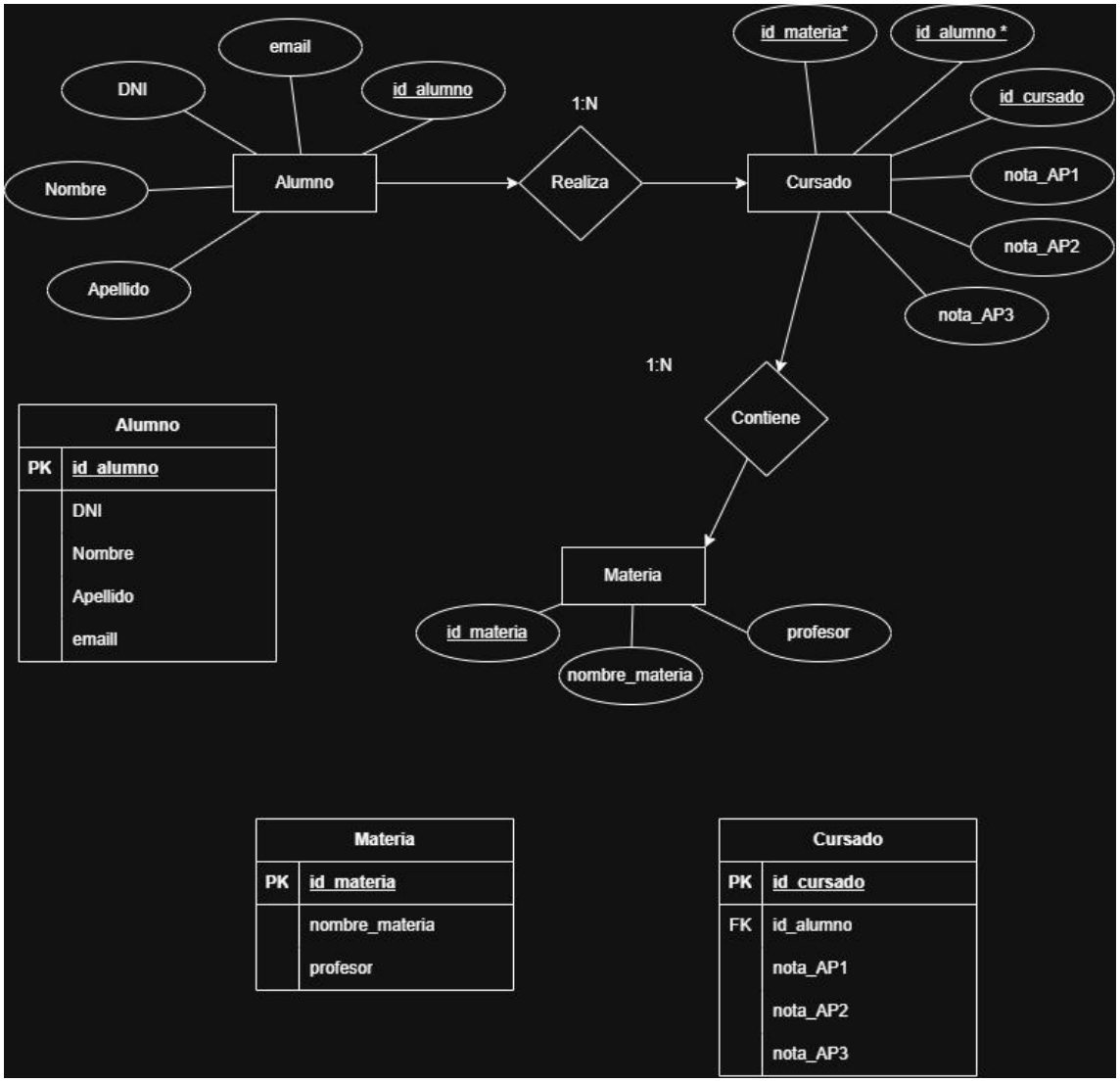
Consigna a realizar:

Realizar un Base de datos de 4 9 en SQL con todos los alumnos y realizar una integración simple con 2 materias Sistemas y redes .
Realizar el trabajo en grupo y entregar en PDF , con el DER y la programación en SQL

- Nuestro trabajo muestra la carga de los alumnos de 4to 9na y 2 materias: Sistemas de Información y Redes Informáticas

Nuestra idea para hacer la integración entre Alumnos y esas materias fue hacer una base de datos donde se pueden cargar notas de cada AP de cada materia y poder verlas con consultas que contienen JOIN, a pesar de que solo usamos dos materias, esta base de datos permite agregar mas materias de manera fácil

En la siguiente hoja se encuentra nuestro Diagrama Entidad-Relación:



Código SQL de nuestro trabajo:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS 4to9na;

USE 4to9na;


CREATE TABLE alumno (
   id_alumno INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   dni VARCHAR(8) NOT NULL UNIQUE,
   nombre VARCHAR(60) NOT NULL,
   apellido VARCHAR(60) NOT NULL,
```

```
    email VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE materia (
    id_materia INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre_materia VARCHAR(60) NOT NULL,
    profesor VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE cursado (
    id_cursado INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_alumno INT NOT NULL,
    id_materia INT NOT NULL,
    nota_ap1 INT,
    nota_ap2 INT,
    nota_ap3 INT,
    FOREIGN KEY (id_alumno) REFERENCES alumno(id_alumno),
    FOREIGN KEY (id_materia) REFERENCES materia(id_materia)
);

INSERT INTO alumno (dni, nombre, apellido) VALUES
("49104332", "Bautista", "Alaniz Santero"),
("49181960", "Lautaro Nahuel", "Alba Fuentes"),
("49013389", "Sergio Mauro", "Barrera Garcia"),
("49083863", "Bautista Nehuen", "Bustamante Vargas"),
("49794026", "Alí Patricio", "Cassar Del Corso"),
("49234812", "Lautaro Emanuel", "Castellanos Gil"),
("49578193", "Alvaro Ernesto", "Cruz Huarachi"),
("49832104", "Valentin", "Davila Guzzo"),
```

("49349582", "Aylén Nicole", "Daza Flores"),

("49120394", "Tiziano Alejo", "Di Domenico"),

("49673821", "Bautista Agustín", "Gaitan Gutierrez"),

("49948201", "Tomas Manuel", "Herrera Gimenez"),

("49210394", "Lucia Ayelén", "Jara Diaz"),

("49584932", "Julian Emir", "Kremer"),

("50810293", "Bautista Valentino", "Loyola Bigolin"),

("49738291", "Camila Sofía", "Mejías Bres"),

("49059281", "Facundo Benjamín", "Montero Sammarco"),

("49384210", "Milagros Micaela", "Morales Zárate"),

("49821039", "Valentino Alejo", "Nuñez Paiva"),

("49293841", "Javier Gastón", "Pelleriti"),

("50392019", "Julieta Emilia", "Peña"),

("50102938", "Simon Ignacio", "Peña"),

("49582013", "Ignacio", "Perez Caton"),

("50293810", "Kiara Valentina", "Pinto"),

("49103928", "Bastian Leonel", "Rodriguez"),

("50293889", "Lorena Nicole", "Rodriguez Araujo"),

("49748321", "Ernesto Rubén", "Sanchez Contreras"),

("49203948", "Diego Nicolas", "Sandoval Aucallanchi"),

("49683921", "Juan David", "Sardinas"),

("49192834", "Elias Benjamin", "Tiritera"),

("49382104", "Cheraí Roman", "Venencia Gelvez"),

("49573829", "Melanie Valentina", "Villanueva Carhuajulca");

INSERT INTO materia (id_materia, nombre_materia, profesor) VALUES

(1, "Sistemas de Información", "Lic. Domingo Britos"),

(2, "Taller de Redes Informáticas", "Lic. Domingo Britos");

INSERT INTO cursado (id_alumno, id_materia, nota_ap1, nota_ap2, nota_ap3) VALUES

(1, 1, 7, 9, 4),

(2, 1, 9, 9, 6),

(3, 1, 9, 6, 4),

(4, 1, 7, 2, 10),

(5, 1, 8, 9, 10),

(6, 1, 3, 3, 7),

(7, 1, 2, 7, 5),

(8, 1, 9, 10, 8),

(9, 1, 4, 9, 3),

(10, 1, 9, 5, 7),

(11, 1, 9, 9, 4),

(12, 1, 6, 8, 10),

(13, 1, 5, 7, 10),

(14, 1, 8, 8, 10),

(15, 1, 10, 10, 9),

(16, 1, 7, 9, 6),

(17, 1, 7, 10, 6),

(18, 1, 8, 6, 6),

(19, 1, 4, 10, 8),

(20, 1, 9, 8, 6),

(21, 1, 10, 3, 9),

(22, 1, 2, 6, 8),

(23, 1, 10, 9, 9),

(24, 1, 10, 9, 10),

(25, 1, 8, 9, 10),

(26, 1, 9, 10, 10),

(27, 1, 9, 7, 10),

(28, 1, 10, 9, 8),

(29, 1, 7, 6, 4),

(30, 1, 5, 8, 9),

(31, 1, 6, 2, 9),

(32, 1, 9, 10, 9);

INSERT INTO cursado (id_alumno, id_materia, nota_ap1, nota_ap2, nota_ap3) VALUES

(1, 2, 5, 7, 7),

(2, 2, 7, 6, 9),

(3, 2, 7, 9, 3),

(4, 2, 8, 7, 7),

(5, 2, 7, 6, 3),

(6, 2, 7, 7, 8),

(7, 2, 8, 9, 6),

(8, 2, 9, 7, 6),

(9, 2, 3, 9, 7),

(10, 2, 6, 9, 8),

(11, 2, 8, 7, 9),

(12, 2, 7, 9, 5),

(13, 2, 8, 9, 8),

(14, 2, 7, 9, 9),

(15, 2, 9, 9, 10),

(16, 2, 5, 9, 9),

(17, 2, 7, 6, 8),

(18, 2, 3, 7, 6),

(19, 2, 7, 9, 6),

(20, 2, 9, 7, 6),

(21, 2, 9, 8, 6),

(22, 2, 9, 7, 9),

(23, 2, 9, 10, 8),

(24, 2, 10, 10, 9),

(25, 2, 7, 6, 8),

(26, 2, 9, 10, 9),

(27, 2, 7, 8, 8),

(28, 2, 9, 10, 7),

(29, 2, 6, 8, 9),

(30, 2, 7, 6, 8),

(31, 2, 9, 8, 6),

(32, 2, 10, 9, 8);

Consulta que muestra las notas de Sistemas de Información

```
SELECT a.nombre, a.apellido, c.nota_ap1 AS AP1_SI, c.nota_ap2 AS AP2_SI, c.nota_ap3 AS AP3_SI

FROM alumno a

JOIN cursado c ON a.id_alumno = c.id_alumno

JOIN materia m ON c.id_materia = m.id_materia

WHERE m.id_materia = 1;
```

Consulta que muestra las notas de Redes Informáticas

```
SELECT a.nombre, a.apellido, c.nota_ap1 AS AP1_Redes, c.nota_ap2 AS AP2_Redes, c.nota_ap3 AS AP3_Redes

FROM alumno a

JOIN cursado c ON a.id_alumno = c.id_alumno

JOIN materia m ON c.id_materia = m.id_materia

WHERE m.id_materia = 2;
```